

【별표 2】

목재제품 탄소저장량 측정기준

1. 적용범위

이 측정방법은 목재제품의 탄소저장량을 측정하는 기준에 대하여 기술한다.

2. 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 측정방법의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS F 2199, 목재의 함수율 측정 방법

KS F 2198, 목재의 밀도 및 비중 측정 방법

KS ISO M 16948:2015, 고형 바이오연료 - 탄소, 수소 및 질소 함량 측정

국립산림과학원고시 제2017-11호, 목질관상제품의 물리·기계적성질 시험방법

3. 함수율 KS F 2199에 따른다.

4. 목재제품별 탄소저장량 측정

4.1. 제재목

4.1.1. 분석절차 목재제품의 탄소저장량은 다음의 절차로 산정한다.

시료분해(최종제품) → 크기 및 중량 측정 → 탄소함유율 측정 → 탄소저장량 산정

4.1.2. 크기 및 중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 제품 크기가 작은 경우 전자저울을 활용하여 무게측정
- 목재데크, 플로어링보드(원목바닥재)의 경우 비정형(흠따기 등)을 알맞은 크기로 재단 후 무게 측정 * 제재톱밥 무게도 함께 측정
- 크기가 큰 제재목의 경우 전체부피, 밀도측정 후 무게 환산

* 밀도 측정 시료 : 30 mm × 30 mm × 30 mm (KS F 2198 준용)

4.1.3. 전건중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 시료가 작은 경우 : 전건중량 측정값 활용

- 시료가 큰 경우 : 전체부피 × 환산밀도(시료 전건중량 ÷ 시료 기건부피)

* IPCC 2019 가이드라인에서 밀도는 '전건중량 ÷ 기건부피' 로 산정됨

4.1.4. 탄소함유율은 KS M ISO 16948:2015에 따른 원소분석기를 활용하여 측정한다.

4.1.5. 탄소저장량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

목재제품의 탄소 저장량(kgCO ₂)	=	목재제품 투입량(kg) × 제품별 탄소함유율(%) × 이산화탄소 환산계수
-------------------------------------	---	---

4.2. 방부목재, 난연목재, 집성재

4.2.1. 분석절차 목재제품의 탄소저장량은 다음의 절차로 산정한다.
다만, 시료는 보존처리(방부목재), 난연처리(난연처리) 전 단계에서 채취하며, 집성재의 경우 집성재를 구성하는 층재에서 채취한다.

시료채취 → 크기 및 중량 측정 → 탄소함유율 측정 → 탄소저장량 산정

4.2.2. 크기 및 중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 제품 크기가 작은 경우 전자저울을 활용하여 무게측정
- 목재데크, 플로어링보드(원목바닥재)의 경우 비정형(홈따기 등)은 알맞은 크기로 재단 후 무게 측정 * 제재톱밥 무게도 함께 측정
- 크기가 큰 제품의 경우 전체부피, 밀도측정 후 무게 환산
* 밀도 측정 시료 : 30 mm × 30 mm × 30 mm (KS F 2198 준용)

4.2.3. 전건중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 시료가 작은 경우 : 전건중량 측정값 활용
- 시료가 큰 경우 : 전체부피 × 환산밀도(시료 전건중량 ÷ 시료 기건부피)

* IPCC 2019 가이드라인에서 밀도는 '전건중량 ÷ 기건부피' 로 산정됨

4.2.4. 탄소함유율은 KS M ISO 16948:2015에 따른 원소분석기를 활용하여 측정한다.

4.2.5. 탄소저장량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

$$\text{목재제품의 탄소 저장량(kgCO}_2\text{)} = \text{목재제품 투입량(kg)} \times \text{제품별 탄소함유율(\%)} \times \text{이산화탄소 환산계수}$$

4.3. 섬유판, 파티클보드, 합판, 배향성스트랜드보드

4.3.1. 분석절차 목재제품의 탄소저장량은 다음의 절차로 산정한다.

시료분해(최종제품) → 크기 및 중량 측정 → 탄소함유율 측정 → 탄소저장량 산정

* 자재명세서 조사

4.3.2. 제품(시료)의 원재료(국산목재 원재료) 투입량을 조사한다.

* 목재제품의 자재명세서 조사

4.3.3. 크기 및 중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 제품 크기가 작은 경우 전자저울을 활용하여 무게측정
- 목재제품의 형상이 비정형(홈따기 등)인 경우 알맞은 크기로 재단 후 무게 측정 * 제재톱밥 무게도 함께 측정
- 크기가 큰 목재제품의 경우 전체부피, 밀도측정 후 무게 환산

* 목질 판상제품의 물리·기계적성질 시험방법(국립산림과학원고시 제2017-11호)을 준용

4.3.3. 전건중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 시료가 작은 경우 : 전건중량 측정값 활용
- 시료가 큰 경우 : 전체부피 × 환산밀도(시료 전건중량 ÷ 시료 기건부피)

* IPCC 2019 가이드라인에서 밀도는 '전건중량 ÷ 기건부피' 로 산정됨

4.3.4. 탄소함유율은 KS M ISO 16948:2015에 따른 원소분석기를 활용하여 측정한다.

4.3.5. 탄소저장량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 전건중량 × 규격별 목섬유 투입비율 × 목재제품 탄소함유율

$$\text{목재제품의 탄소 저장량(kgCO}_2\text{)} = \text{목재제품 투입량(kg)} \times \text{제품별 탄소함유율(\%)} \times \text{이산화탄소 환산계수}$$

4.4. 목재가공제품

4.4.1. 분석절차 목재제품의 탄소저장량은 다음의 절차로 산정한다.
다만, 목재가공제품을 구성하는 목질재료의 종류에 따라 측정방법을 달리 적용한다.

시료분해(최종제품) → 크기 및 중량 측정 → 탄소함유율 측정 → 탄소저장량 산정

4.4.2. 크기 및 중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 제품 크기가 작은 경우 전자저울을 활용하여 무게측정
- 목재데크, 플로어링보드(원목바닥재)의 경우 비정형(홈따기 등)은 알맞은 크기로 재단 후 무게 측정 * 제재톱밥 무게도 함께 측정
- 크기가 큰 제품의 경우 전체부피, 밀도측정 후 무게 환산
* 밀도 측정 시료 : 30 mm × 30 mm × 30 mm (KS F 2198 준용)

4.4.3. 전건중량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

- 시료가 작은 경우 : 전건중량 측정값 활용
- 시료가 큰 경우 : 전체부피 × 환산밀도(시료 전건중량 ÷ 시료 기건부피)
* IPCC 2019 가이드라인에서 밀도는 ‘전건중량 ÷ 기건부피’ 로 산정됨
- 부피측정이 어려운 경우 : 시료무게 × (1 - 함수율)

4.4.4. 탄소함유율은 KS M ISO 16948:2015에 따른 원소분석기를 활용하여 측정한다.

4.4.5. 탄소저장량은 아래와 같은 방법으로 측정한다.

목재제품의 탄소 저장량(kgCO₂)	=	목재제품 투입량(kg) × 제품별 탄소함유율(%) × 이산화탄소 환산계수
---	----------	---